

Elijamos bases para U , V , y W . Con relación a esas bases $m(S)$ es una matriz $m \times p$, T es una matriz $p \times n$, y ST es una matriz $m \times n$. La siguiente definición de multiplicación de matrices nos permite deducir la relación $m(ST) = m(S)m(T)$. Esto extiende a los productos la propiedad de isomorfismo.

DEFINICIÓN. Sean A una matriz $m \times p$ cualquiera, y B una matriz $p \times n$ cualquiera, tales como

$$A = (a_{ij})_{i,j=1}^{m,p} \quad \text{y} \quad B = (b_{ij})_{i,j=1}^{p,n}.$$

El producto AB se define como la matriz $m \times n$ $C = (c_{ij})$ cuyo elemento ij viene dado por

$$(16.22) \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}.$$

Observación: El producto AB sólo está definido si el número de columnas de A es igual al de filas de B .

Si escribimos A_i para expresar la fila i de A y B^j para la columna j de B , y las imaginamos como vectores de dimensión p , la suma (16.22) es simplemente el producto escalar $A_i \cdot B^j$. Es decir, el elemento ij de AB es el producto escalar de la fila i de A por la columna j de B :

$$AB = (A_i \cdot B^j)_{i,j=1}^{m,n}.$$

Así pues, la multiplicación de matrices puede considerarse como una generalización del producto escalar.

EJEMPLO 1. Sean $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 5 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ Puesto que A es 2×3

y B es 3×2 , el producto AB es la matriz 2×2

$$AB = \begin{bmatrix} A_1 \cdot B^1 & A_1 \cdot B^2 \\ A_2 \cdot B^1 & A_2 \cdot B^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 21 \\ 1 & -7 \end{bmatrix}.$$

Los elementos de AB se calculan así

$$A_1 \cdot B^1 = 3 \cdot 4 + 1 \cdot 5 + 2 \cdot 0 = 17, \quad A_1 \cdot B^2 = 3 \cdot 6 + 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 = 21,$$

$$A_2 \cdot B^1 = (-1) \cdot 4 + 1 \cdot 5 + 0 \cdot 0 = 1, \quad A_2 \cdot B^2 = (-1) \cdot 6 + 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 2 = -7.$$

EJEMPLO 2. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Aquí A es 2×3 y B es 3×1 , con lo que AB es la matriz 2×1 dada por

$$AB = \begin{bmatrix} A_1 \cdot B^1 \\ A_2 \cdot B^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 \\ 8 \end{bmatrix},$$

Puesto que $A_1 \cdot B^1 = 2 \cdot (-2) + 1 \cdot 1 + (-3) \cdot 2 = -9$ y $A_2 \cdot B^1 = 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 + 4 \cdot 2 = 8$.

EJEMPLO 3. Si A y B son dos matrices cuadradas del mismo tamaño, entonces AB y BA están definidas. Por ejemplo, si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix},$$

encontramos que

$$AB = \begin{bmatrix} 13 & 8 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} -1 & 10 \\ 3 & 12 \end{bmatrix}.$$

Este ejemplo prueba que en general $AB \neq BA$. Si $AB = BA$, decimos que A y B son *permutables* o que *conmutan*.

EJEMPLO 4. Si I_p es la matriz identidad $p \times p$, entonces $I_p A = A$ para toda matriz A , $p \times n$, y $B I_p = B$ para toda matriz B , $m \times p$. Por ejemplo.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}.$$

Demostramos seguidamente que la matriz de una composición ST es el producto de las matrices $m(S)$ y $m(T)$.

TEOREMA 16.16. Sean $T:U \rightarrow V$ y $S:V \rightarrow W$ dos transformaciones lineales, donde U, V, W son espacios lineales de dimensión finita. Entonces, elegidas unas bases fijas, las matrices de S, T y ST están relacionadas por la ecuación

$$m(ST) = m(S)m(T).$$

Demostración. Supongamos que $\dim U = n$, $\dim V = p$, $\dim W = m$. Sean $(u_1, \dots, u_n)$ una base para U , $(v_1, \dots, v_p)$ una base para V , y $(w_1, \dots, w_m)$ una base para W . Con relación a esas bases tenemos

$$m(S) = (s_{ij})_{i,j=1}^{m,p}, \quad \text{donde } S(v_k) = \sum_{i=1}^m s_{ik} w_i \quad \text{para } k = 1, 2, \dots, p,$$

y

$$m(T) = (t_{ij})_{i,j=1}^{p,n}, \quad \text{donde } T(u_j) = \sum_{k=1}^p t_{kj} v_k \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n.$$

Por consiguiente, tenemos

$$ST(u_j) = S[T(u_j)] = \sum_{k=1}^p t_{kj} S(v_k) = \sum_{k=1}^p t_{kj} \sum_{i=1}^m s_{ik} w_i = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{k=1}^p s_{ik} t_{kj} \right) w_i,$$

con ello encontramos que

$$m(ST) = \left(\sum_{k=1}^p s_{ik} t_{kj} \right)_{i,j=1}^{m,n} = m(S)m(T).$$

Ya hemos observado que la multiplicación de matrices no siempre satisface la ley conmutativa. El teorema siguiente prueba que satisface las leyes asociativa y distributiva.

TEOREMA 16.17. LEYES ASOCIATIVA Y DISTRIBUTIVA PARA LA MULTIPLICACIÓN DE MATRICES. Dadas las matrices A, B, C .

a) Si los productos $A(BC)$ y $(AB)C$ tienen sentido, tenemos

$$A(BC) = (AB)C \quad (\text{ley asociativa}).$$

b) Supongamos que A y B sean del mismo tamaño. Si AC y BC tienen sentido, tenemos

$$(A + B)C = AC + BC \quad (\text{ley distributiva por la derecha}),$$

en tanto que si CA y CB tienen sentido, tenemos

$$C(A + B) = CA + CB \quad (\text{ley distributiva por la izquierda}).$$

Demostración. Esas propiedades pueden deducirse directamente a partir de la definición de multiplicación de matrices, pero preferimos razonar del siguiente modo. Introduzcamos los espacios lineales de dimensión finita U, V, W, X y las transformaciones lineales $T:U \rightarrow V, S:V \rightarrow W, R:W \rightarrow X$ tales que fijadas unas bases, tenemos

$$A = m(R), \quad B = m(S), \quad C = m(T).$$

Según el teorema 16.16, es $m(RS) = AB$ y $m(ST) = BC$. De la ley asociativa para la composición, encontramos que $R(ST) = (RS)T$. Aplicando el teorema 16.16 una vez más a esa ecuación, obtenemos $m(R)m(ST) = m(RS)m(T)$ o $A(BC) = (AB)C$, que demuestra a). La demostración de b) puede hacerse con un razonamiento parecido.

DEFINICIÓN. Si A es una matriz cuadrada, definimos la potencia entera de A por inducción como sigue:

$$A^0 = I, \quad A^n = AA^{n-1} \quad \text{para } n \geq 1.$$

16.16 Ejercicios

1. Si $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -1 & 4 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$, calcular $B + C$, AB , BA , AC , CA , $A(2B - 3C)$.

2. Sea $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. Hallar todas las matrices B , 2×2 , tales que a) $AB = O$; b) $BA = O$.

3. Hallar en cada caso a, b, c, d para que se satisfaga la ecuación dada.

$$(a) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}; \quad (b) \begin{bmatrix} a & b & c & d \\ 1 & 4 & 9 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 6 \\ 1 & 9 & 8 & 4 \end{bmatrix}.$$

4. Calcular en cada caso $AB - BA$.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix};$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & 4 \\ -3 & 5 & 11 \end{bmatrix}.$$

5. Si A es una matriz cuadrada, demostrar que $A^n A^m = A^{n+m}$ para todos los enteros $m \geq 0, n \geq 0$.

6. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Comprobar que $A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y calcular A^n .

7. Sea $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$. Comprobar que $A^2 = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}$ y calcular A^n .

8. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Comprobar que $A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Calcular A^3 y A^4 . Suponer

una fórmula general para A^n y demostrarla por inducción.

9. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$. Demostrar que $A^2 = 2A - I$ y calcular A^{100} .

10. Hallar todas las matrices $A, 2 \times 2$, tales que $A^2 = O$.

11. a) Probar que una matriz $A, 2 \times 2$, conmuta con cualquier matriz 2×2 si y sólo si A conmuta con cada una de las cuatro matrices

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

b) Hallar todas esas matrices A .

12. La ecuación $A^2 = I$ se satisface para cada una de las matrices 2×2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ c & -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & -1 \end{bmatrix},$$

donde b y c son números reales arbitrarios. Hallar todas las matrices A , 2×2 , tales que $A^2 = I$.

13. Si $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 9 & 8 \end{bmatrix}$, hallar matrices C y D , 2×2 , tales que $AC = B$ y $DA = B$.

14. a) Comprobar que las identidades algebraicas

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2 \quad \text{y} \quad (A + B)(A - B) = A^2 - B^2$$

no son ciertas para las matrices 2×2 , $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

b) Modificar el segundo miembro de esas identidades para obtener fórmulas válidas para todas las matrices cuadradas A y B .

c) ¿Para qué matrices A y B son válidas las identidades establecidas en a)?

16.17 Sistemas de ecuaciones lineales

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz $m \times n$ de números dada, y sean $c_1, \dots, c_m$ otros m números. Un conjunto de m ecuaciones de la forma

$$(16.23) \quad \sum_{k=1}^n a_{ik}x_k = c_i \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m,$$

se llama sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas. Consideramos $x_1, \dots, x_n$ como incógnitas. Una *solución* del sistema es una n -pla cualquiera de número $(x_1, \dots, x_n)$ para los que se satisfacen todas las ecuaciones. La matriz A se llama *matriz de los coeficientes* del sistema.

Los sistemas lineales pueden estudiarse por medio de las transformaciones lineales. Elegimos las bases usuales de vectores coordinados unitarios en V_n y V_m . La matriz de los coeficientes A determina una transformación lineal, $T: V_n \rightarrow V_m$, que aplica un vector arbitrario $x = (x_1, \dots, x_n)$ de V_n en el vector $y = (y_1, \dots, y_m)$ de V_m dado por las ecuaciones lineales

$$y_i = \sum_{k=1}^n a_{ik}x_k \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m.$$

Sea $c = (c_1, \dots, c_m)$ el vector de V_m cuyos componentes son los números que aparecen en el sistema (16.23). Este sistema puede escribirse más sencillamente poniendo

$$T(x) = c.$$

El sistema tiene una solución si y sólo si c está en el recorrido de T . Si un solo x de V_n se aplica en c , el sistema tiene una sola solución. Si más de un x se aplica en c , el sistema admite más de una solución.

EJEMPLO 1. *Un sistema sin solución.* El sistema $x + y = 1$, $x + y = 2$ no tiene solución. La suma de dos números no puede ser a la vez 1 y 2.

EJEMPLO 2. *Un sistema con solución única.* El sistema $x + y = 1$, $x - y = 0$ tiene exactamente una solución: $(x, y) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

EJEMPLO 3. *Un sistema con más de una solución.* El sistema $x + y = 1$, que consta de una ecuación con dos incógnitas, tiene más de una solución. Dos números cualesquiera cuya suma sea 1 dan una solución.

A cada sistema lineal (16.23), podemos asociar otro sistema

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}x_k = 0 \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m,$$

obtenido reemplazando cada c_i en (16.23) por 0. Éste se llama el *sistema homogéneo* correspondiente al (16.23). Si $c \neq O$, el sistema (16.23) se llama *no homogéneo*. Un vector x de V_n satisfará el sistema homogéneo si y sólo si

$$T(x) = O;$$

donde T es la transformación lineal determinada por la matriz de los coeficientes. El sistema homogéneo tiene siempre la solución $x = O$, pero puede tener otras. El conjunto de soluciones del sistema homogéneo es el núcleo de T . El teorema siguiente expone la relación entre las soluciones del sistema homogéneo y las del sistema no homogéneo.

TEOREMA 16.18. *Supongamos que el sistema no homogéneo (16.23) tenga una solución, por ejemplo b .*

- a) *Si un vector x es una solución del sistema no homogéneo, entonces el vector $v = x - b$ es una solución del correspondiente sistema homogéneo.*

- b) Si un vector v es una solución del sistema homogéneo, el vector $x = v + b$ es una solución del sistema no homogéneo.

Demostración. Sea $T: V_n \rightarrow V_m$ la transformación lineal determinada por la matriz de los coeficientes, como antes se ha dicho. Puesto que b es una solución del sistema no homogéneo tenemos $T(b) = c$. Sean x y v dos vectores de V_n tales que $v = x - b$. Entonces tenemos

$$T(v) = T(x - b) = T(x) - T(b) = T(x) - c.$$

Por consiguiente $T(x) = c$ si y sólo si $T(v) = 0$. Esto demuestra a la vez a) y b).

Este teorema prueba que el problema de hallar todas las soluciones de un sistema no homogéneo se escinde en dos partes: 1) Hallar todas las soluciones v del sistema homogéneo, esto es, determinando el núcleo de T ; y 2) hallar una solución particular b del sistema no homogéneo. Sumando b a cada uno de los vectores v del núcleo T , se obtienen todas las soluciones $x = v + b$ del sistema no homogéneo.

Sea k la dimensión de $N(T)$. Si podemos encontrar k soluciones *independientes* $v_1, \dots, v_k$ del sistema homogéneo, ellas formarán una base para $N(T)$, y podemos obtener cualquier v de $N(T)$ formando todas las combinaciones lineales

$$v = t_1 v_1 + \dots + t_k v_k,$$

donde $t_1, \dots, t_k$ son escalares arbitrarios. Esta combinación lineal se llama *solución general del sistema homogéneo*. Si b es una solución particular del sistema no homogéneo, entonces todas las soluciones x vienen dadas por

$$x = b + t_1 v_1 + \dots + t_k v_k.$$

Esta combinación lineal se llama *solución general del sistema no homogéneo*. El teorema 16.18 puede ponerse en esta otra forma:

TEOREMA 16.19. Sea $T: V_n \rightarrow V_m$ la transformación lineal tal que $T(x) = y$, donde $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_m)$, e

$$y_i = \sum_{k=1}^n a_{ik} x_k \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m.$$

Sea k la dimensión del núcleo de T . Si $v_1, \dots, v_k$ son k soluciones independientes del sistema homogéneo $T(x) = 0$, y si b es una solución particular del sistema no homogéneo $T(x) = c$, entonces la solución general del sistema no homogéneo es

$$x = b + t_1 v_1 + \dots + t_k v_k,$$

Este teorema no nos dice cómo encontrar una solución particular b del sistema no homogéneo, ni las soluciones $v_1, \dots, v_k$ del sistema homogéneo. Nos dice tan sólo lo que puede obtenerse cuando el sistema no homogéneo tenga una solución. El siguiente ejemplo, aunque muy sencillo, ilustra el teorema.

EJEMPLO. El sistema $x + y = 2$ tiene como sistema homogéneo asociado la ecuación $x + y = 0$. Por consiguiente, el núcleo consta de todos los vectores de V_2 de la forma $(t, -t)$, siendo t arbitrario. Puesto que $(t, -t) = t(1, -1)$, éste es un subespacio uni dimensional de V_2 con base $(1, -1)$. Una solución particular del sistema no homogéneo es $(0, 2)$. Por tanto, la solución general del sistema no homogéneo viene dada por

$$(x, y) = (0, 2) + t(1, -1) \quad \text{o} \quad x = t, \quad y = 2 - t,$$

siendo t arbitrario.

16.18 Técnicas de cálculo

Volvamos al problema del cálculo efectivo de las soluciones de un sistema lineal no homogéneo. Aunque se han desarrollado muchos métodos para atacar este problema, todos exigen cálculos considerables si el sistema es de gran tamaño. Por ejemplo, para resolver un sistema de diez ecuaciones con el mismo número de incógnitas pueden ser necesarias varias horas de cálculos, incluso con la ayuda de un calculador manual.

Vamos a comentar un método muy utilizado, que se llama *método de eliminación de Gauss-Jordan*, que es relativamente sencillo y puede programarse fácilmente para calculadores electrónicos de alta velocidad. El método consiste en la aplicación de tres operaciones fundamentales a las ecuaciones lineales del sistema:

- 1) *Intercambio de dos ecuaciones.*
- 2) *Multiplicación de todos los términos de una ecuación por un escalar no nulo.*
- 3) *Suma de una ecuación a otra multiplicada por un escalar.*

Cada vez que efectuamos una de esas operaciones en el sistema obtenemos un nuevo sistema con las mismas soluciones. Dos sistemas con las mismas soluciones se llaman *equivalentes*. Efectuando esas operaciones una tras otra de modo sistemático llegamos por fin a un sistema equivalente que puede resolverse a simple vista.

Ilustraremos el método con algunos ejemplos particulares. Se verá entonces cómo se aplica el método en general.

EJEMPLO 1. *Sistema con solución única.* Consideremos el sistema

$$\begin{aligned} 2x - 5y + 4z &= -3 \\ x - 2y + z &= 5 \\ x - 4y + 6z &= 10. \end{aligned}$$

Este sistema tiene solución única, $x=124$, $y=75$, $z=31$, que obtendremos por el método de eliminación de Gauss-Jordan. Para evitar trabajo no copiamos las letras x , y , z ni los signos de igualdad, sino que trabajaremos con la *matriz ampliada*

$$(16.24) \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -5 & 4 & -3 \\ 1 & -2 & 1 & 5 \\ 1 & -4 & 6 & 10 \end{array} \right]$$

obtenida por la adjunción de los segundos miembros del sistema a la matriz de los coeficientes. Las tres operaciones básicas antes mencionadas se efectúan con las filas de la matriz ampliada y se llaman *operaciones fila*. En cualquier fase del proceso podemos poner las letras x , y , z e intercalar los signos de igualdad en las verticales correspondientes obteniendo ecuaciones. Nuestro objetivo es llegar a

$$(16.25) \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 124 \\ 0 & 1 & 0 & 75 \\ 0 & 0 & 1 & 31 \end{array} \right]$$

la matriz ampliada después de una sucesión de operaciones fila. El correspondiente sistema de ecuaciones es $x = 124$, $y = 75$, $z = 31$, que nos da la solución deseada.

El primer paso es obtener un 1 en el vértice superior izquierdo de la matriz. Podemos hacerlo intercambiando la primera fila de la matriz dada (16.24) con la segunda o con la tercera. O bien, podemos multiplicar la primera fila por $\frac{1}{2}$. Intercambiando las filas primera y segunda, obtenemos

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 2 & -5 & 4 & -3 \\ 1 & -4 & 6 & 10 \end{array} \right].$$

El paso siguiente consiste en convertir todos los restantes elementos de la primera columna en ceros, dejando el primero intacto. Basta para ello multiplicar la primera fila por -2 y sumar el resultado a la segunda fila. Luego multiplicamos la primera fila por -1 y sumamos el resultado a la tercera. Después de esas dos operaciones, obtenemos

$$(16.26) \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & 2 & -13 \\ 0 & -2 & 5 & 5 \end{array} \right].$$

Repetimos ahora el proceso en la matriz reducida $\left[\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & -13 \\ -2 & 5 & 5 \end{array} \right]$ que

aparece junto a los dos ceros. Podemos obtener 1 en su vértice superior izquierdo multiplicando la segunda fila de (16.26) por -1 . Esto nos da la matriz

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 13 \\ 0 & -2 & 5 & 5 \end{array} \right].$$

Multiplicando la segunda fila por 2 y sumando el resultado a la tercera, conseguimos

$$(16.27) \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 13 \\ 0 & 0 & 1 & 31 \end{array} \right].$$

Al llegar aquí, el correspondiente sistema de ecuaciones viene dado por

$$\begin{aligned} x - 2y + z &= 5 \\ y - 2z &= 13 \\ z &= 31. \end{aligned}$$

Estas ecuaciones pueden resolverse sucesivamente partiendo de la tercera y trabajando hacia atrás, dándonos

$$z = 31, \quad y = 13 + 2z = 13 + 62 = 75, \quad x = 5 + 2y - z = 5 + 150 - 31 = 124.$$

O bien, podemos continuar el proceso de Gauss-Jordan convirtiendo en ceros todos los elementos situados por encima de la diagonal de unos en la segunda y en la tercera columnas. Multiplicando la segunda fila de (16.27) por 2 y sumando el resultado a la primera, obtenemos

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & 31 \\ 0 & 1 & -2 & 13 \\ 0 & 0 & 1 & 31 \end{array} \right].$$

Por último, multiplicamos la tercera fila por 3 y sumamos el resultado a la primera fila, y luego multiplicamos la tercera fila por 2 y sumamos el resultado a la segunda con lo que llegamos a la matriz (16.25).

EJEMPLO 2. *Sistema con más de una solución.* Consideremos el siguiente sistema de 3 ecuaciones con 5 incógnitas:

$$\begin{aligned} (16.28) \quad & 2x - 5y + 4z + u - v = -3 \\ & x - 2y + z - u + v = 5 \\ & x - 4y + 6z + 2u - v = 10. \end{aligned}$$

La correspondiente matriz ampliada es

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 2 & -5 & 4 & 1 & -1 & -3 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 5 \\ 1 & -4 & 6 & 2 & -1 & 10 \end{array} \right].$$

Los coeficientes de x, y, z y los segundos miembros son los mismos que los del ejemplo 1. Si efectuamos las mismas operaciones fila que en el ejemplo 1, llegamos a la matriz ampliada

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & -16 & 19 & 124 \\ 0 & 1 & 0 & -9 & 11 & 75 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 4 & 31 \end{array} \right].$$

El correspondiente sistema de ecuaciones puede resolverse respecto a x, y, z en función de u y v dándonos

$$x = 124 + 16u - 19v$$

$$y = 75 + 9u - 11v$$

$$z = 31 + 3u - 4v.$$

Si hacemos $u = t_1$ y $v = t_2$, siendo t_1 y t_2 números reales arbitrarios, y determinamos x, y, z mediante esas ecuaciones, el vector (x, y, z, u, v) de V_5 dado por

$$(x, y, z, u, v) = (124 + 16t_1 - 19t_2, 75 + 9t_1 - 11t_2, 31 + 3t_1 - 4t_2, t_1, t_2)$$

es una solución particular del sistema no homogéneo (16.28). Los dos vectores

$$(x, y, z, u, v) = (124, 75, 31, 0, 0) + t_1(16, 9, 3, 1, 0) + t_2(-19, -11, -4, 0, 1).$$

Esta ecuación nos da la solución general del sistema. El vector $(124, 75, 31, 0, 0)$ es una solución particular del sistema no homogéneo (16.28). Los dos vectores $(16, 9, 3, 1, 0)$ y $(-19, -11, -4, 0, 1)$ son soluciones del correspondiente sistema homogéneo. Puesto que son independientes, constituyen una base para el espacio de todas las soluciones del sistema homogéneo.

EJEMPLO 3. Sistema sin solución. Consideremos el sistema

$$(16.29) \quad \begin{aligned} 2x - 5y + 4z &= -3 \\ x - 2y + z &= 5 \\ x - 4y + 5z &= 10. \end{aligned}$$

Es idéntico al del ejemplo 1 excepto que en el coeficiente de z en la tercera ecuación ha sido cambiado el 6 por un 5. La matriz ampliada correspondiente es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -5 & 4 & -3 \\ 1 & -2 & 1 & 5 \\ 1 & -4 & 5 & 10 \end{array} \right].$$

Aplicando las mismas operaciones fila usadas en el ejemplo 1 para transformar (16.24) en (16.27), llegamos a la matriz ampliada

$$(16.30) \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & 31 \end{array} \right].$$

Cuando la última fila se expresa como ecuación, llegamos a $0 = 31$. Por consiguiente el sistema original no tiene solución puesto que los dos sistemas (16.29) y (16.30) son equivalentes.

En cada uno de los ejemplos anteriores, el número de ecuaciones no excedía al de incógnitas. Si hay más ecuaciones que incógnitas, el proceso de Gauss-Jordan puede aún aplicarse. Por ejemplo, consideremos el sistema del ejemplo 1, que tiene la solución $x = 124$, $y = 75$, $z = 31$. Si adjuntamos una nueva ecuación a este sistema que sea satisfecha por la misma terna, por ejemplo, la ecuación $2x - 3y + z = 54$, entonces el proceso de eliminación nos lleva a la matriz ampliada

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 124 \\ 0 & 1 & 0 & 75 \\ 0 & 0 & 1 & 31 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

con una fila de ceros en la parte inferior. Pero si adjuntamos una nueva ecuación que no se satisfaga por la terna $(124, 75, 31)$, por ejemplo la ecuación $x + y + z = 1$, entonces el proceso de eliminación nos conduce a la matriz ampliada de la forma

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 124 \\ 0 & 1 & 0 & 75 \\ 0 & 0 & 1 & 31 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{array} \right],$$

donde $a \neq 0$. La última fila nos da una ecuación contradictoria $0 = a$ lo que prueba que el sistema no tiene solución.

16.19 Inversas de matrices cuadradas

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz cuadrada $n \times n$, tal que $BA = I$, siendo I la matriz identidad $n \times n$, entonces A se llama *no singular* y B la *inversa* de A por la izquierda.

Elegida la base usual de los vectores coordenados unitarios de V_n , sea $T: V_n \rightarrow V_n$ la transformación lineal con matriz $m(T) = A$. Tenemos entonces el siguiente

TEOREMA 16.20. *La matriz A es no singular si y sólo si T es invertible. Si $BA = I$, entonces $B = m(T^{-1})$.*

Demostración. Supongamos que A es no singular y que $BA = I$. Demostraremos que $T(x) = O$ implica $x = O$. Dado x tal que $T(x) = O$, sea X la matriz columna $n \times 1$ formada a partir de los componentes de x . Puesto que $T(x) = O$, la matriz producto AX es una matriz columna $n \times 1$ formada por ceros, así que $B(AX)$ es también una matriz columna de ceros. Pero $B(AX) = (BA)X = IX = X$, por lo que todo componente de x es 0. Por consiguiente, T es invertible, y la ecuación $TT^{-1} = I$ implica que $m(T)m(T^{-1}) = I$ o $Am(T^{-1}) = I$. Multiplicando a la izquierda por B , encontramos $m(T^{-1}) = B$. Recíprocamente, si T es invertible entonces $T^{-1}T$ es la transformación idéntica así que $m(T^{-1})m(T)$ es la matriz identidad. Por consiguiente A es no singular y $m(T^{-1})A = I$.

Todas las propiedades de las transformaciones lineales invertibles tienen su contrapartida para las matrices no singulares. En particular, las inversas por la izquierda (si existen) son únicas, y toda inversa por la izquierda es también inversa por la derecha. Dicho de otro modo, si A es no singular y $BA = I$, entonces $AB = I$. Llamamos a B la *inversa* de A y la designamos por A^{-1} . La inversa A^{-1} también es no singular y su inversa es A .

Seguidamente demostramos que el problema de la determinación efectiva de los elementos de la inversa de una matriz no singular es equivalente a la resolución de n sistemas lineales no homogéneos.

Sea $A = (a_{ij})$ no singular y sea $A^{-1} = (b_{ij})$ su inversa. Los elementos de A y A^{-1} están ligados por las n^2 ecuaciones.

$$(16.31) \quad \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} = \delta_{ij},$$

siendo $\delta_{ij} = 1$ si $i = j$, y $\delta_{ij} = 0$ si $i \neq j$. Para cada valor fijo de j , podemos considerar (16.31) como un sistema no homogéneo de n ecuaciones lineales con n incógnitas $b_{1j}, b_{2j}, \dots, b_{nj}$. Puesto que A es no singular, cada uno de esos sistemas tiene solución única, la columna j de B . Todos esos sistemas tienen la misma matriz de coeficientes A y difieren tan sólo en sus segundos miembros. Por ejemplo, si A es una matriz 3×3 , existen 9 ecuaciones en (16.31) que pueden representarse como 3 sistemas lineales que tienen las siguientes matrices ampliadas:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \end{array} \right], \quad \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 1 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \end{array} \right], \quad \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 1 \end{array} \right]$$

Si aplicamos el proceso de Gauss-Jordan, llegamos a las respectivas matrices ampliadas

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & b_{11} \\ 0 & 1 & 0 & b_{21} \\ 0 & 0 & 1 & b_{31} \end{array} \right], \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & b_{12} \\ 0 & 1 & 0 & b_{22} \\ 0 & 0 & 1 & b_{32} \end{array} \right], \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & b_{13} \\ 0 & 1 & 0 & b_{23} \\ 0 & 0 & 1 & b_{33} \end{array} \right].$$

En la práctica aprovechamos el hecho de que los tres sistemas tienen la misma matriz de coeficientes y resolvemos los tres sistemas de una vez trabajando con la matriz ampliada

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 1 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & 1 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

El proceso de eliminación nos lleva a

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ 0 & 1 & 0 & b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ 0 & 0 & 1 & b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{array} \right].$$

La matriz de la parte derecha de la barra vertical es la inversa deseada. La de la izquierda es la matriz identidad 3×3 .

No es preciso conocer de antemano si A es no singular. Si A es *singular*, podemos aún aplicar el método de Gauss-Jordan, pero ocurre que en el proceso uno de los elementos de la diagonal se convierte en cero, y no será posible transformar A en la matriz identidad.

16.20 Ejercicios

Aplicando el proceso de Gauss-Jordan a cada uno de los sistemas siguientes, determinar la solución general, si existe.

$$\begin{aligned} 1. \quad & x + y + 3z = 5 \\ & 2x - y + 4z = 11 \\ & -y + z = 3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad & 3x + 2y + z = 1 \\ & 5x + 3y + 3z = 2 \\ & x + y - z = 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad & 3x + 2y + z = 1 \\ & 5x + 3y + 3z = 2 \\ & 7x + 4y + 5z = 3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \quad & 3x + 2y + z = 1 \\ & 5x + 3y + 3z = 2 \\ & 7x + 4y + 5z = 3 \\ & x + y - z = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5. \quad & 3x - 2y + 5z + u = 1 \\ & x + y - 3z + 2u = 2 \\ & 6x + y - 4z + 3u = 7. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6. \quad & x + y - 3z + u = 5 \\ & 2x - y + z - 2u = 2 \\ & 7x + y - 7z + 3u = 3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7. \quad & x + y + 2z + 3u + 4v = 0 \\ & 2x + 2y + 7z + 11u + 14v = 0 \\ & 3x + 3y + 6z + 10u + 15v = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8. \quad & x - 2y + z + 2u = -2 \\ & 2x + 3y - z - 5u = 9 \\ & 4x - y + z - u = 5 \\ & 5x - 3y + 2z + u = 3. \end{aligned}$$

9. Demostrar que el sistema $x + y + 2z = 2$, $2x - y + 3z = 2$, $5x - y + az = 6$, tiene solución única si $a \neq 8$. Hallar todas las soluciones cuando $a = 8$.

10. a) Determinar todas las soluciones del sistema

$$\begin{aligned} 5x + 2y - 6z + 2u &= -1 \\ x - y + z - u &= -2. \end{aligned}$$

b) Determinar todas las soluciones del sistema

$$\begin{aligned} 5x + 2y - 6z + 2u &= -1 \\ x - y + z - u &= -2 \\ x + y + z &= 6. \end{aligned}$$

11. Este ejercicio nos indica cómo se determinan todas las matrices no singulares 2×2 . Demostrar que

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = (ad - bc)I.$$

Deducir que $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ es no singular si y sólo si $ad - bc \neq 0$, en cuyo caso su inversa es

$$\frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

Determinar la inversa de cada una de las matrices de los ejercicios del 12 al 16.

$$12. \quad \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$13. \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$14. \quad \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 5 & -4 \\ 1 & -4 & 6 \end{bmatrix}.$$

$$15. \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$16. \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

16.21 Ejercicios varios sobre matrices

- Si una matriz cuadrada tiene una columna de ceros o una fila de ceros, demostrar que es singular.
- Para cada una de las proposiciones siguientes relativas a matrices $n \times n$, dar una demostración o un contraejemplo.
 - Si $AB + BA = O$, entonces $A^2B^3 = B^3A^2$.
 - Si A y B son no singulares, entonces $A + B$ es no singular.
 - Si A y B son no singulares, entonces AB es no singular.
 - Si A , B , y $A + B$ son no singulares, entonces $A - B$ es no singular.
 - Si $A^3 = O$, entonces $A - I$ es no singular.
 - Si el producto de k matrices $A_1 \dots A_k$ es no singular, cada una de las matrices A_i es no singular.

$$3. \text{ Si } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}, \text{ hallar una matriz no singular } P \text{ tal que } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$4. \text{ La matriz } A = \begin{bmatrix} a & i \\ i & b \end{bmatrix}, \text{ donde } i^2 = -1, a = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5}), \text{ y } b = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{5}), \text{ tiene la}$$

propiedad de que $A^2 = A$. Describir en forma completa todas las matrices A , 2×2 , con elementos complejos tales que $A^2 = A$.

- Si $A^2 = A$, demostrar que $(A + I)^k = I + (2^k - 1)A$.
- La teoría de la relatividad utiliza un conjunto de ecuaciones de la forma $x' = a(x - vt)$, $y' = y$, $z' = z$, $t' = a(t - vx/c^2)$. Aquí v representa la velocidad de un objeto que se mueve, c la velocidad de la luz, y $a = c/\sqrt{c^2 - v^2}$, donde $|v| < c$. La transformación que aplica el vector bi dimensional (x, t) en (x', t') se llama *transformación de Lorentz*. Su matriz relativa a las bases usuales se designa con $L(v)$ y viene dada por

$$L(v) = a \begin{bmatrix} 1 & -v \\ -vc^{-2} & 1 \end{bmatrix}.$$

Obsérvese que $L(v)$ es no singular y que $L(0) = I$. Demostrar que $L(v)L(u) = L(w)$, siendo $w = (u + v)c^2/(uv + c^2)$. Es decir, el producto de dos transformaciones de Lorentz es otra transformación de Lorentz.

7. Si cambiamos las filas por las columnas en una matriz rectangular A , la nueva matriz así obtenida se llama la *transpuesta* de A y se designa por A^t . Por ejemplo, si tenemos

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \text{ entonces } A^t = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

Demostrar que las transpuestas tienen las propiedades siguientes:

- (a) $(A^t)^t = A$. (b) $(A + B)^t = A^t + B^t$. (c) $(cA)^t = cA^t$.
(d) $(AB)^t = B^tA^t$. (e) $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$ si A es no singular.

8. Una matriz cuadrada A se llama matriz ortogonal si $AA^t = I$. Comprobar que la matriz

$2 \times 2 \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ es ortogonal para cada número real θ . Si A es cualquier matriz ortogonal $n \times n$, demostrar que sus filas, consideradas como vectores de V_n , forman un conjunto ortogonal.

9. Para cada una de las proposiciones siguientes acerca de las matrices $n \times n$, dar una demostración o en su lugar un contra ejemplo.

- a) Si A y B son ortogonales, $A + B$ es ortogonal.
b) Si A y B son ortogonales, AB es ortogonal.
c) Si A y AB son ortogonales, B es ortogonal.

10. *Matrices de Hadamard*, llamadas así por Jacques Hadamard (1865-1963), son aquellas matrices $n \times n$ con las propiedades siguientes:

I. Cada elemento es 1 ó -1.

II. Cada fila, considerada como un vector de V_n , tiene longitud igual a $\sqrt{n}$.

III. El producto escalar de dos filas distintas cualesquiera es 0.

Las matrices de Hadamard se presentan en ciertos problemas de geometría y en la teoría de números, y han sido aplicadas recientemente en la codificación óptima para la comunicación espacial. A pesar de su aparente simplicidad, presentan muchos problemas sin resolver. El principal problema no resuelto en este momento es el de determinar todos los valores de n para los que existe una matriz de Hadamard $n \times n$. Este ejercicio da idea de una solución parcial.

a) Determinar todas las matrices de Hadamard 2×2 (hay exactamente 8).

b) Esta parte del ejercicio esboza una demostración sencilla del siguiente teorema: Si A es una matriz de Hadamard $n \times n$, siendo $n > 2$, entonces n es un múltiplo de 4. La demostración se basa en dos lemas muy sencillos relativos a los vectores en el espacio de dimensión n . Demostrar cada uno de esos lemas y aplicarlos a las filas de la matriz de Hadamard para demostrar el teorema.

LEMA 1. Si X, Y, Z son vectores ortogonales de V_n , se tiene

$$(X + Y) \cdot (X + Z) = \|X\|^2.$$

LEMA 2. Póngase $X = (x_1, \dots, x_n)$, $Y = (y_1, \dots, y_n)$, $Z = (z_1, \dots, z_n)$. Si cada componente x_i, y_i, z_i es 1 o -1, el producto $(x_i + y_i)(x_i + z_i)$ es 0 ó 4.

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS

Introducción

*I 1.4 Ejercicios (pág. 9)

- (a) $\frac{2}{3}b^3$ (b) b^3 (c) $\frac{1}{12}b^3$ (d) $\frac{2}{3}b^3 + b$ (e) $\frac{1}{3}ab^3 + bc$
- (c) $\frac{1}{4}ab^4 + bc$
- (b) $s_n < \frac{b^{k+1}}{k+1} < S_n$ (c) $\frac{ab^{k+1}}{k+1} + bc$

I 2.5 Ejercicios (pág. 19)

- $A = \{1, -1\}$, $B = \{1\}$, $C = \{1\}$, $D = \{2\}$, $E = \{1, -17\}$,
 $F = \{1, -17, -8 + \sqrt{47}, -8 - \sqrt{47}\}$.
- $A \subseteq A$, $B \subseteq A$, $B \subseteq B$, $B \subseteq C$, $B \subseteq E$, $B \subseteq F$, $C \subseteq A$, $C \subseteq B$, $C \subseteq C$, $C \subseteq E$, $C \subseteq F$, $D \subseteq D$, $E \subseteq E$, $E \subseteq F$, $F \subseteq F$. (No tener en cuenta las inclusiones «propias».)
- (a) cierta (b) cierta (c) falsa (d) cierta (e) falsa (f) falsa
- (a) cierta (b) cierta (c) cierta (d) cierta (e) falsa (f) falsa
- $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}, S$
- (a) falsa (b) falsa (c) falsa (d) cierta (e) falsa (f) falsa
(g) cierta (h) falsa (i) cierta
- (c) $A \subset C$ (d) si (e) Nc

I 4.4 Ejercicios (pág. 44)

- $1 - 4 + 9 - 16 + \cdots + (-1)^{n+1}n^2 = (-1)^{n+1}(1 + 2 + 3 + \cdots + n)$
- $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 2 - \frac{1}{2^n}$
- $\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}$
- $\frac{n+1}{2n}$

6. (b) $A(1)$ falsa (c) $1 + 2 + \cdots + n < \frac{(2n+1)^2}{8}$

7. $n_1 = 3$

I 4.7 Ejercicios (pág. 49)

1. (a) 10 (b) 15 (c) 170 (d) 288 (e) 36 (f) $\frac{5}{6}$

8. (b) $n + 1$

9. constante = 2

11. (a) cierta (b) falsa (c) falsa (d) falsa (e) falsa (f) falsa

12. $\frac{n}{n+1}$

I 4.9 Ejercicios (pág. 53)

2. $(a_1, b_2), (a_2, b_5), (a_3, b_7), (a_4, b_{10}), (a_5, b_3), (a_6, b_8), (a_7, b_9), (a_8, b_4), (a_9, b_6), (a_{10}, b_1)$

3. (a) falsa (b) cierta (c) cierta (d) falsa (e) falsa

*I 4.10 Ejercicios varios sobre la inducción (pág. 54)

1. (a) 10 (b) 1 (c) 7 (d) 21 (e) 680 (f) 1

2. (b) 17 (c) 9 (d) No

5. $\prod_{k=1}^0 a_k = 1$; $\prod_{k=1}^{n+1} a_k = a_{n+1} \cdot \prod_{k=1}^n a_k$

8. 2^n

9. cierta si cada $a_k \geq 0$

11. $n \geq 4$

Capítulo 1

1.5 Ejercicios (pág. 69)

1. $f(2) = 3, f(-2) = -1, -f(2) = -3, f(\frac{1}{2}) = \frac{3}{2}, 1/f(2) = \frac{1}{3}, f(a+b) = a+b+1,$
 $f(a)+f(b) = a+b+2, f(a)f(b) = ab+a+b+1$

2. $f(2)+g(2) = 2, f(2)-g(2) = 4, f(2)g(2) = -3, f(2)/g(2) = -3, f[g(2)] = 0,$
 $g[f(2)] = -2, f(a)+g(-a) = 2+2a, f(t)g(-t) = (1+t)^2$

3. $\varphi(0) = 4, \varphi(1) = 2, \varphi(2) = 2, \varphi(3) = 2, \varphi(-1) = 6, \varphi(-2) = 8, t = 1.$

4. a) Todo x b) Todo x y todo y c) Todo x y todo h d) Todo y
 e) Todo t f) Todo a

5. (a) $|x| \leq 2$ (b) $|y| \leq 1$ (c) $|t| \geq \frac{1}{2}$ (d) $0 \leq a \leq 4$ (e) $|s| \leq 4$
 (f) $|x| \leq 2, x \neq 0$

6. (b) $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$ (c) $\{x \mid 2 \leq x \leq 4\}$ d) El dominio es vacío

7. Se cortan cuando $x = 0, 1, -1$

8. Se cortan cuando $x = -1, -3$

10. (a) $p(x) = 1$ (b) $p(x) = \frac{1}{2}x(x-1) + 1$ (c) $p(x) = ax(x-1) + 1, a$ arbitrario
 (d) $p(x) = ax(x-1) + b, a$ y b arbitrarios

11. (a) $p(x) = ax(1-x) + b$, a y b arbitrarios (b) $p(x) = c$, c arbitrario
 (c) $p(x) = ax$, a arbitrario (d) $p(x) = c$, c arbitrario
12. (a) $\sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} x^k$ (b) $\sum_{k=0}^n x^k$ (c) $\sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} x^k$

1.11 Ejercicios (pág. 78)

$$5. [nx] = \sum_{k=0}^{n-1} \left[x + \frac{k}{n} \right]$$

1.15 Ejercicios (pág. 86)

1. (a) 2 (b) 4 (c) 6 (d) 4 (e) 6 (f) -6
 2. Un ejemplo: $s(x) = \frac{5}{2}$ si $0 \leq x < 2$, $s(x) = -1$ si $2 \leq x \leq 5$
 5. (b) $2 \sum_{k=1}^8 k(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = 2(21 - 3\sqrt{2} - \sqrt{3} - \sqrt{5} - \sqrt{6} - \sqrt{7})$
 6. (c) $x = 1$, $x = \frac{5}{2}$
 7. (a) 13
 10. (a) $f(3) = 1$, $f(4) = -1$, $f[f(3)] = 0$ (b) $p = 14$, $p = 15$
 11. (a), (d), (e)
 12. (a), (b), (c)

1.26 Ejercicios (pág. 102)

- | | | | |
|-------|--------|--------------------|-----------------------|
| 1. 9 | 6. 2 | 11. $\frac{21}{8}$ | 16. $\frac{62}{27}$ |
| 2. 18 | 7. 0 | 12. 18 | 17. -78 |
| 3. 16 | 8. 0 | 13. $\frac{1}{3}$ | 18. $\frac{2592}{35}$ |
| 4. 0 | 9. 6 | 14. $-\frac{1}{3}$ | 19. $5^6/21$ |
| 5. 1 | 10. 11 | 15. 2 | 20. $-2^{11}/11$ |
21. (a) $0, \frac{3}{2}$ (b) 0
 22. (a) $\frac{5}{6}$ (b) $c/2$
 23. $p(x) = 6x - 6x^2$
 24. $p(x) = 4x + 8x^2 + 3x^3$
 27. $(1/A) \int_{Aa+B}^{Ab+B} f(x) dx$ si $A \neq 0$; $(b-a)f(B)$ si $A = 0$.

Capítulo 2

2.4 Ejercicios (pág. 116)

- | | |
|-------------------|--|
| 1. $\frac{32}{3}$ | 6. $\frac{4\sqrt{2}}{3} - \frac{3\sqrt[3]{2}}{2} + \frac{1}{12}$ |
| 2. $\frac{32}{3}$ | 7. $\frac{4\sqrt{2}}{3} - \frac{3\sqrt[3]{2}}{2} + \frac{1}{6}$ |
| 3. $\frac{4}{3}$ | 8. $\frac{1}{3}(10 - 4\sqrt{2})$ |
| 4. $\frac{4}{3}$ | |
| 5. $\frac{1}{12}$ | |

9. $\frac{1}{4}(5\sqrt{5} - 3)$
 10. $\frac{7}{4}$
 11. $\frac{7}{3}$
 12. $\frac{7}{3}$
 13. $\frac{9\sqrt{3} - 1}{27}$
 14. 5
 15. $c = \frac{1}{2}$
 16. $a = -2$
 17. (a) $9\pi/2$ (b) $\pi/2$ (c) -6π

2.8 Ejercicios (pág. 129)

Observación: En los ejercicios del 1 al 13, n es un entero cualquiera.

1. (b) $\frac{1}{2}\pi + n\pi$
 2. (a) $\frac{1}{2}\pi + 2n\pi$ (b) $2n\pi$ (c) $\frac{3}{2}\pi + 2n\pi$ (d) $(2n + 1)\pi$
 6. $\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$; $\cot(x + y) = \frac{\cot x \cot y - 1}{\cot x + \cot y}$
 7. $A = \frac{3}{2}$, $B = \frac{3}{2}\sqrt{3}$
 8. $A = C \cos \alpha$, $B = C \sin \alpha$
 9. $C = (A^2 + B^2)^{1/2}$. si $A^2 + B^2 \neq 0$, elíjase α de modo que $\alpha = A/C$, $\sin \alpha = B/C$.
 si $A = B = 0$, elíjase cualquier α .
 10. $C = 2\sqrt{2}$, $\alpha = 5\pi/4$
 11. $C = \sqrt{2}$, $\alpha = -\pi/4$
 12. $\frac{1}{4}\pi + n\pi$
 13. $\frac{1}{2}\pi + 2n\pi$; $\pi + 2n\pi$
 17. (a) $1 - \frac{1}{2}\sqrt{3}$ (b) $1 - \frac{1}{2}\sqrt{2}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) 1 (e) 2 (f) 0 (g) 0
 (h) $\frac{1}{2}(\sqrt{3} - \sqrt{2})$
 18. $\frac{1}{2}\pi^2 + 2$
 19. $1 + \pi^3/24$
 20. 0
 21. $2\sqrt{2} - 2$
 22. $\frac{1}{2}\pi$
 23. $\sqrt{3} + \pi/6$
 24. $\sqrt{3} + \frac{1}{2}x + \sin x + \pi/6$ si $0 \leq x \leq 2\pi/3$; $2\sqrt{3} - \frac{1}{2}x - \sin x + 5\pi/6$ si $2\pi/3 \leq x \leq \pi$
 25. $(x^6 - x^3)/3 + \cos x - \cos(x^2)$
 26. 1
 27. 1

2.11 Ejercicios (pág. 136)

5. $4\pi^3/3$ 9. 8π 13. 2
 6. π 10. $\pi/8$ 14. $3\pi/2$
 7. 2π 11. $\pi/2$ 15. $9\pi/2$
 8. 4π 12. 2

2.13 Ejercicios (pág. 140)

1. $\pi c^2 b^3/3$ 3. $2\pi/3$ 5. $\pi^2/2$ 7. π^2
 2. $\pi/2$ 4. $33\pi/5$ 6. $\pi^2/4$ 8. $\pi/2$

9. $3\pi/10$ 11. $2\pi\sqrt{3}$ 13. $(\frac{32}{3} - 4\sqrt{3})\pi r^3$ 15. $16\sqrt{3}/3$
 10. $\pi/2$ 12. $\frac{8}{5}$ 14. $a = \frac{4}{3}$ 16. $4a^5/5$
 17. $\frac{h}{6}(B_1 + 4M + B_2)$
 18. (a) $8\pi/5$ (b) 2π (c) $10\pi/3$ (d) $16\pi/15$

2.15 Ejercicios (pág. 144)

1. 60 lb-pié 5. 3750 lb-pié
 2. 125 joules; 0,8 metros 6. 5000 lb-pié
 3. (a) 441 joules (b) 425 joules 7. 20 000 lb-pié
 4. $a = 3, b = -2$ 8. 21 800 lb-pié

2.17 Ejercicios (pág. 147)

1. $(a^2 + ab + b^2)/3$ 6. $2/\pi$
 2. $\frac{7}{12}$ 7. $2/\pi$
 3. $\frac{4}{3}$ 8. $1/\pi$
 4. $\frac{45}{28}$ 9. $\frac{1}{2}$
 5. $2/\pi$ 10. $\frac{1}{2}$
 11. $c = a/\sqrt{3}$; $c = a/(n+1)^{1/n}$
 12. (a) $w(x) = x$ (b) $w(x) = x^2$ (c) $w(x) = x^3$
 14. Las tres
 16. (a) $L/2$ (b) $L^3/3$ (c) $L/\sqrt{3}$
 17. (a) $7L/12$ (b) $5L^3/8$ (c) $\sqrt{15}L/6$
 18. (a) $2L/3$ (b) $L^4/4$ (c) $\sqrt{2}L/2$
 19. (a) $11L/18$ (b) $31L^4/192$ (c) $\sqrt{62}L/12$
 20. (a) $3L/4$ (b) $L^5/5$ (c) $\sqrt{15}L/5$
 21. (a) $21L/32$ (b) $19L^5/240$ (c) $\sqrt{190}L/20$
 22. $\rho(x) = x^2$ para $0 \leq x \leq L$ da $\bar{x} = 3L/4$
 23. (a) $6/\pi$ (b) $3\sqrt{2}/2$
 24. $T = 2\pi$ seg; $80\sqrt{3}$

2.19 Ejercicios (pág. 153)

1. $x + x^2/2 + x^3/3$
 2. $2y + 2y^2 + 8y^3/3$
 3. $\frac{5}{6} + 2x + 2x^2 + 8x^3/3$
 4. $-2x + 2x^2 - x^3$
 5. $(3x^5 + 5x^3 + 136)/15$
 6. $x^{10}/5 + 2x^6/3 - x^5/5 - 2x^3/3 + x^2 - x$
 7. $x + \frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{5}{3}$
 8. $\frac{2}{3}(x^3 - x^{3/2}) + \frac{4}{5}(x^{5/2} - x^{5/4})$
 9. $\sin x$
 10. $\frac{1}{2}x^2 + \sin(x^2)$

11. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + \cos(x^2) - \cos x$
12. $\frac{1}{3}(x^3 - \cos 3x + 1)$
13. $\frac{1}{3}(x^6 - x^3 + \cos 3x - \cos(3x^2))$
14. $\frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}y - \frac{1}{4}\sin 2y$
15. $2\sin \frac{x}{2} - \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{2}$
16. $\frac{3}{4}(x + \pi) + \sin x + \frac{1}{4}\sin 2x$
17. $0, \pm\sqrt{2}$
18. (c) $P(x) = \frac{1}{2}(x - [x])^2 - \frac{1}{2}(x - [x])$ (d) $\frac{1}{12}$
20. (b) $g(2) = 2A, g(5) = 5A$ (c) $A = 0$

Capítulo 3

3.6 Ejercicios (pág. 169)

1. $\frac{1}{4}$
2. -1
3. 4
4. 1
5. $2t$
6. -1
7. 1
8. 0
9. 0
10. 0
11. 1
12. -1
13. 1
14. -1
22. $a = (\sin c - b)/c$ si $c \neq 0$; si $c = 0$ no hay solución a menos que $b = 0$, en cuyo caso servirá cualquier a .
23. $a = (2 \cos c - b)/c^2$ si $c \neq 0$; si $c = 0$ no hay solución a menos que $b = 2$, en cuyo caso servirá cualquier a .
24. La tangente es continua para todo valor de x excepto en $x = \frac{1}{2}\pi + n\pi$, siendo n un entero cualquiera; la cotangente es continua para todo x excepto en $x = n\pi$, siendo n un entero cualquiera.
25. $f(x) \rightarrow 1$ cuando $x \rightarrow 0$. Se define $f(0) = 1$ para la continuidad en 0 .
28. No
29. No
30. $f(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0$. Se define $f(0) = 0$ para la continuidad en 0 .
32. $f(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0$. Se define $f(0) = 0$ para la continuidad en 0 .

3.8 Ejercicios (pág. 174)

1. $x^2 - 1$, todo x
2. $(x - 1)^2$, todo x
3. $|x|$, todo x
4. 0 , definida sólo en $x = 0$
5. $x, x \geq 0$
6. $-x, x \geq 0$
7. $\sin \sqrt{x}, x \geq 0$
8. $\sqrt{\sin x}, 2k\pi \leq x \leq (2k + 1)\pi, k$ entero
9. $\sqrt{x + \sqrt{x}}, x > 0$
10. $\sqrt{x + \sqrt{x} + \sqrt{x + \sqrt{x}}}, x > 0$
11. -3
12. $\sqrt{3}$
13. 1
14. 1
15. 1
16. 2
17. 0
18. 2
19. 1
20. $\frac{1}{2}$
21. x^2 si $x \geq 0$; 0 si $x < 0$

22. 1 si $1 \leq |x| \leq \sqrt{3}$; 0 en los demás valores de x .

23. x^2 si $x \geq 0$; 0 si $x < 0$

3.15 Ejercicios (pág. 183)

1. $g(y) = y - 1$; todo y

2. $g(y) = \frac{1}{2}(y - 5)$; todo y

3. $g(y) = 1 - y$; todo y

4. $g(y) = y^{1/3}$; todo y

5. $g(y) = y$ si $y < 1$; $\sqrt{y}$ si $1 \leq y \leq 16$; $(y/8)^2$ si $y > 16$

3.20 Ejercicios (pág. 190)

3. 0,099 669 con error menor que una millonésima.

Capítulo 4

4.6 Ejercicios (pág. 204)

1. $f'(0) = 1$, $f'(\frac{1}{2}) = 0$, $f'(1) = -1$, $f'(-10) = -19$

2. (a) 1, -2 (b) 0, -1 (c) 3, -4

3. $2x + 3$

4. $4x^3 + \cos x$

5. $4x^3 \sin x + x^4 \cos x$

6. $-1/(x + 1)^2$

7. $-2x/(x^2 + 1)^2 + 5x^4 \cos x - x^5 \sin x$

8. $-1/(x - 1)^2$

9. $\sin x/(2 + \cos x)^2$

10. $-\frac{2x^5 + 9x^4 + 8x^3 + 3x^2 + 2x - 3}{(x^4 + x^2 + 1)^2}$

11. $\frac{1 - 2(\sin x + \cos x)}{(2 - \cos x)^2}$

12. $\frac{\sin x + x \cos x}{1 + x^2} - \frac{2x^2 \sin x}{(1 + x^2)^2}$

13. (b) $v_0/32$ seg (c) $-v_0$ pié/seg (d) 16 pié/seg¹; 160 pié/seg²; 16T pié/seg³

(f) $f(t) = v_0 t - 10t^2$ es un ejemplo

14. $3x^2$, donde x es la longitud de una arista

16. $\frac{1}{2}x^{-1/2}$

17. $\frac{-1}{2\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})^2}$

18. $\frac{3}{2}x^{1/2}$

19. $-\frac{3}{2}x^{-5/2}$

20. $\frac{1}{2}x^{-1/2} + \frac{1}{3}x^{-2/2} + \frac{1}{4}x^{-3/4}$

21. $-\frac{1}{2}x^{-3/2} - \frac{1}{3}x^{-4/3} - \frac{1}{4}x^{-5/4}$

22. $\frac{1 - x}{2\sqrt{x}(1 + x)^2}$

23. $\frac{2 + \sqrt{x}}{2(1 + \sqrt{x})^2}$

26. $\sec x(1 + 2 \tan^2 x)$

$$27. x \sec^2 x + \tan x$$

$$28. -(x^{-2} + 4x^{-3} + 9x^{-4})$$

$$29. \frac{2(1+x^2)}{(1-x^2)^2}$$

$$30. \frac{2(1-2x)}{(1-x+x^2)^2}$$

$$31. \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

$$32. -\frac{1 + \cos x}{(x + \sin x)^2}$$

$$33. \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}$$

$$34. -\frac{(2x^2 + 3)\sin x + 4x \cos x}{(2x^2 + 3)^2}$$

$$35. \frac{(2ax + b)(\sin x + \cos x) + (ax^2 + bx + c)(\sin x - \cos x)}{1 + \sin 2x}$$

$$36. a = d = 1; b = c = 0$$

$$37. a = c = e = 0; b = f = 2; d = -1$$

$$38. (a) \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(x-1)^2}$$

$$(b) \frac{n^2 x^{n+3} - (2n^2 + 2n - 1)x^{n+2} + (n+1)^2 x^{n+1} - x^2 - \tilde{x}}{(x-1)^3}$$

4.9 Ejercicios (pág. 211)

$$1. 1, 3$$

$$2. (a) -1, \frac{1}{2} \quad (b) -\frac{1}{2}, 0 \quad (c) -2, \frac{3}{2}$$

$$3. (2n+1)\pi, \text{ donde } n \text{ es un entero cualquiera}$$

$$4. a = -2, b = 4$$

$$5. a = 1, b = 0, c = -1$$

$$6. (a) x_1 + x_2 + a \quad (b) \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$$

$$7. \text{Tangente en } (3, -3); \text{ corta la curva en } (0, 0)$$

$$8. m = -2, b = -2, a = \frac{1}{2}, c = \frac{3}{8}$$

$$9. a = 2c, b = -c^2$$

$$10. a = \frac{3}{2c}, b = -\frac{1}{2c^3}$$

$$11. a = \cos c, b = \sin c - c \cos c$$

$$12. -\frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}; \quad \frac{1+3\sqrt{x}}{2(x+\sqrt{x})^3}; \quad -\frac{3}{4} \frac{1+4\sqrt{x}+5x}{\sqrt{x}(x+\sqrt{x})^4}$$

$$13. a = -4, b = 5, c = -1, d = -2$$

$$14. (a) \frac{15}{4} \quad (b) 2 \quad (c) \frac{1}{2}$$

$$15. (a) \text{ cierta} \quad (b) \text{ cierta} \quad (c) \text{ Falsa si } f'(a) \neq 0. \text{ El límite es } 2f'(a)$$

$$(d) \text{ Falsa si } f'(a) \neq 0. \text{ El límite es } \frac{1}{2}f'(a)$$

16. (a) $D^*(f+g) = (1+g/f)D^*f + (1+f/g)D^*g$ cuando $f(x)$ y $g(x)$ no es 0;
 $D^*(f \cdot g) = g^2 D^*f + f^2 D^*g$;
 $D^*(f/g) = (g^2 D^*f - f^2 D^*g)/g^4$ cuando $g(x) \neq 0$
 (b) $D^*f(x) = 2f(x) Df(x)$
 (c) $f(x) = c$ para todo x

4.12 Ejercicios (pág. 219)

- $-2 \cos x(1 + 2 \operatorname{sen} x)$
- $x/\sqrt{1+x^2}$
- $(2x^3 - 4x) \operatorname{sen} x^2 - 2x \cos x^2 + 2 \operatorname{sen} x^3 + 6x^3 \cos x^3$
- $-\operatorname{sen} 2x \cos(\cos 2x)$
- $n \operatorname{sen}^{n-1} x \cos(n+1)x$
- $\cos x \cos(\operatorname{sen} x) \cos[\operatorname{sen}(\operatorname{sen} x)]$
- $\frac{2 \operatorname{sen} x(\cos x \operatorname{sen} x^2 - x \operatorname{sen} x \cos x^2)}{\operatorname{sen}^2 x^2}$
- $2/(\operatorname{sen}^2 x)$
- $-\frac{16 \cos 2x}{\operatorname{sen}^3 2x}$
- $\frac{1+2x^2}{\sqrt{1+x^2}}$
- $4(4-x^2)^{-3/2}$
- $\frac{2x^2}{1-x^6} \left(\frac{1+x^3}{1-x^3} \right)^{1/3}$
- $-(1+x^2)^{-3/2}$
- $\frac{1+2\sqrt{x}+4\sqrt{x}g(x)}{8\sqrt{x}g(x)\sqrt{x+g(x)}}$, donde $g(x) = \sqrt{x+\sqrt{x}}$
- $\frac{6+3x+8x^2+4x^3+2x^4+3x^5}{(2+x^2)^{1/2}(3+x^3)^{2/3}}$
- $f'(x) = (x+1)^{-2}$; $g'(x) = (2x+1)^{-2}$

17.	x	$h(x)$	$h'(x)$	$k(x)$	$k'(x)$
	0	0	-10	0	5
	1	1	5	1	12
	2	2	4	2	-10
	3	3	12	3	4

18.	x	$g'(x)$	$g''(x)$
	0	0	0
	1	3	10
	2	30	36

19. (a) $2xf'(x^2)$ (c) $f'[f(x)]f'(x)$
 (b) $[f'(\sin^2 x) - f'(\cos^2 x)] \sin 2x$ (d) $f'(x)f'[f(x)]f'\{f[f(x)]\}$
20. (a) $75 \text{ cm}^3/\text{seg}$ (b) $300 \text{ cm}^3/\text{seg}$ (c) $3x^2 \text{ cm}^3/\text{seg}$
21. 400 Km/h
22. (a) $20\sqrt{5} \text{ piés/seg}$ (b) $50\sqrt{2} \text{ piés/seg}$
23. $7,2 \text{ mi/h}$
24. (a) y (b) $5/(4\pi) \text{ piés/min}$
25. $c = 1 + 36\pi$
26. $dV/dh = 75\pi \text{ piés}^3/\text{piés}$; $dr/dt = 1/(15\pi) \text{ piés/seg}$
27. $\frac{66}{7} \text{ cm}^2/\text{seg}$
28. $n = 33$
29. (a) $x = \frac{1}{2}$, $y = \frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{2}\sqrt{3}$

4.15 Ejercicios (pág. 227)

3. (b) $c = \frac{1}{2}$, $c = \sqrt{2}$
6. (a) $\theta = \frac{1}{2}$, $\theta \rightarrow \frac{1}{2}$
- (b) $\theta = \frac{x + \frac{1}{3}h}{x + \sqrt{x^2 + xh + \frac{1}{3}h^2}}$; $\theta \rightarrow \frac{1}{2}$ si $x > 0$
7. (b) f tiene a lo sumo $k + r$ ceros en $[a, b]$

4.19 Ejercicios (pág. 233)

1. a) $\frac{3}{2}$ b) decrece si $x < \frac{3}{2}$; crece si $x > \frac{3}{2}$ c) f' crece para todo x .
2. a) $\pm \frac{2}{3}\sqrt{3}$ b) f crece si $|x| > \frac{2}{3}\sqrt{3}$; decrece si $|x| < \frac{2}{3}\sqrt{3}$
 c) f' crece si $x > 0$; decrece si $x < 0$.
3. a) ± 1 b) f crece si $|x| > 1$; decrece si $|x| < 1$ c) f' crece si $x > 0$; decrece si $x < 0$
4. a) $1,3$ b) f crece si $x < 1$ o si $x > 3$; decrece si $1 < x < 3$ c) f' crece si $x > 2$; decrece si $x < 2$
5. (a) 1 (b) f crece si $x > 1$; decrece si $x < 1$ (c) f' crece para todo x
6. a) ninguno b) f crece si $x < 0$; decrece si $x > 0$
 c) f' crece si $x < 0$, o si $x > 0$

7. a) $2^{1/3}$ b) f crece si $x < 0$, o si $x > 2^{1/3}$; decrece si $0 < x < 2^{1/3}$
 c) f' crece si $x < 0$, o si $x > 0$
8. a) 2 b) f crece si $x < 1$, o si $1 < x < 2$; decrece si $2 < x < 3$, o si $x > 3$
 c) f' crece si $x < 1$, o si $x > 3$; decrece si $1 < x < 3$
9. a) ± 1 b) f crece si $|x| < 1$; decrece si $|x| > 1$ c) f' crece si $-\sqrt{3} < x < 0$, o si $x > \sqrt{3}$; decrece si $x < -\sqrt{3}$, o si $0 < x < \sqrt{3}$
10. a) 0 b) f crece si $x < -3$ o si $-3 < x < 0$; decrece si $0 < x < 3$, o si $x > 3$ c) f' crece si $|x| > 3$; decrece si $|x| < 3$

Observación: En los ejercicios 11, 12 y 13, n representa un entero cualquiera.

11. (a) $\frac{1}{2}n\pi$ (b) f crece si $n\pi < x < (n + \frac{1}{2})\pi$; decrece si $(n - \frac{1}{2})\pi < x < n\pi$
 (c) f' crece si $(n - \frac{1}{4})\pi < x < (n + \frac{1}{4})\pi$; decrece si $(n + \frac{1}{4})\pi < x < (n + \frac{3}{4})\pi$
12. (a) $2n\pi$ (b) f crece para todo x
 (c) f' crece si $2n\pi < x < (2n + 1)\pi$; decrece si $(2n - 1)\pi < x < 2n\pi$
13. (a) $(2n + \frac{1}{2})\pi$ (b) f crece para todo x
 (c) f' crece si $(2n + \frac{1}{2})\pi < x < (2n + \frac{3}{2})\pi$; decrece si $(2n - \frac{1}{2})\pi < x < (2n + \frac{1}{2})\pi$
14. (a) 0 (b) f crece si $x > 0$; decrece si $x < 0$ (c) f' crece para todo x

4.21 Ejercicios (pág. 237)

2. $\frac{1}{4}L$ m ancho, $\frac{1}{2}L$ m largo
3. ancho $\frac{1}{2}\sqrt{2A}$, largo $\sqrt{2A}$
7. $\sqrt{2}L$
10. $r = h = R/\sqrt{2}$
12. $r = \frac{1}{2}R$, $h = \frac{1}{2}H$
13. $r = 2R/3$, $h = H/3$
14. $h = \frac{4}{3}R$, $r = \frac{2}{3}\sqrt{2}R$
15. Un rectángulo cuya base es doble de la altura
16. Trapecio isósceles, base inferior el diámetro, base superior igual al radio
17. (a) $6\frac{2}{3}$, $6\frac{2}{3}$, $\frac{5}{3}$
 (b) $8 + 2\sqrt{7}$, $2 + 2\sqrt{7}$, $5 - \sqrt{7}$
18. $\sqrt{5}$
19. (a) 35 Km/h; 519 ptas.
 (b) $20\sqrt{5}$ Km/h; 669 ptas.
 (c) $20\sqrt{7}$ Km/h; 792 ptas.
 (d) 55 Km/h; 902 ptas.
20. $\pi/4$
21. pliegue $\approx 11'43''$. $\sqrt{3}$ cm; ángulo $= \arctan \frac{1}{2}\sqrt{2}$
22. (a) $\max = 3\sqrt{3}r$; $\min = 4r$
 (b) $\frac{1}{4}L$

23. El rectángulo tiene por base $4P/(3\pi + 8)$, y por altura $P(4 + \pi)/(6\pi + 16)$
 24. $V = 48\pi$ para $0 \leq h < 2$; $V = 4\pi(4 + h)^3/(9h)$ para $h \geq 2$
 26. $A = 2(\frac{24}{7})^{7/2}$
 27. $m(t) = 0$ si $t^2 \geq \frac{1}{3}$; $m(t) = t^2 - \frac{1}{3}$ si $t^2 \leq \frac{1}{3}$

*4.23 Ejercicios (pág. 245)

- $\frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 8xy^2$; $\frac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 - 8x^2y$; $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12x^2 - 8y^2$; $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 12y^2 - 8x^2$;
 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -16xy$
- $f_x = \text{sen}(x + y) + x \cos(x + y)$; $f_y = x \cos(x + y)$; $f_{yy} = -x \text{sen}(x + y)$;
 $f_{xx} = 2 \cos(x + y) - x \text{sen}(x + y)$; $f_{xy} = f_{yx} = \cos(x + y) - x \text{sen}(x + y)$
- $D_1 f = y + y^{-1}$; $D_2 f = x - xy^{-2}$; $D_{1,1} f = 0$; $D_{2,2} f = 2xy^{-3}$; $D_{1,2} f = D_{2,1} f = 1 - y^{-2}$
- $f_x = x(x^2 + y^2)^{-1/2}$; $f_y = y(x^2 + y^2)^{-1/2}$; $f_{xx} = y^2(x^2 + y^2)^{-3/2}$;
 $f_{yy} = x^2(x^2 + y^2)^{-3/2}$; $f_{xy} = f_{yx} = -xy(x^2 + y^2)^{-3/2}$
- $f_{yy} = 6x^2y \cos(x^2y^3) - 9x^4y^4 \text{sen}(x^2y^3)$;
 $f_{xy} = f_{yx} = 6xy^2 \cos(x^2y^3) - 6x^3y^5 \text{sen}(x^2y^3)$
- $f_{xy} = f_{yx} = 6 \cos(2x - 3y) \cos[\cos(2x - 3y)] + 6 \text{sen}^2(2x - 3y) \text{sen}[\cos(2x - 3y)]$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -2(x + y)(x - y)^{-3}$; $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 4y(x - y)^{-3}$; $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 4x(x - y)^{-3}$
- $f_{xx} = -3xy^2(x^2 + y^2)^{-5/2}$; $f_{yy} = -x(x^2 - 2y^2)(x^2 + y^2)^{-5/2}$;
 $f_{xy} = f_{yx} = y(2x^2 - y^2)(x^2 + y^2)^{-5/2}$

Capítulo 5

5.5 Ejercicios (pág. 254)

- $\frac{5}{4}(b^4 - a^4)$
- $\frac{4}{5}(b^5 - a^5) + 6(a^2 - b^2)$
- $\frac{1}{5}(b^5 - a^5) + \frac{1}{4}(b^4 - a^4) - (b^2 - a^2) - 2(b - a)$
- $\frac{1}{2}(b^2 - a^2) - \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right) + \frac{3}{2}\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right)$
- $(b - a) + \frac{4}{3}(b^{3/2} - a^{3/2}) + \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$
- $\sqrt{2}(b^{3/2} - a^{3/2})$
- $\frac{2}{5}(b^{5/2} - a^{5/2}) - 2(b^{3/2} - a^{3/2}) + 7(b^{1/2} - a^{1/2})$
- $\frac{3}{2}(b^{4/3} - a^{4/3} - b^{2/3} + a^{2/3})$
- $\frac{1}{3}(b^6 - a^6) - 3(\cos b - \cos a)$
- $\frac{3}{7}(b^{7/3} - a^{7/3}) - 5(\text{sen } b - \text{sen } a)$
- $f(\frac{1}{4}\pi) = \frac{1}{2}\pi$; $f'(\frac{1}{4}\pi) = 2 - \pi$
- $f(t) = -\text{sen } t$; $c = \pi/3$
- $f(t) = \text{sen } t - 1$; $c = 0$
- $f(x) = 2x^{15}$; $c = -\frac{1}{9}$
- $p(x) = 3 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^2$

19. $f''(1) = 2$; $f'''(1) = 5$
 20. (a) $(1 + x^2)^{-3}$ (b) $2x(1 + x^4)^{-3}$ (c) $2x(1 + x^4)^{-3} - 3x^2(1 + x^6)^{-3}$
 21. $\frac{2x^{13}}{1 + x^8} - \frac{3x^{20}}{1 + x^{12}}$
 22. (a) 16 (b) $1 + \frac{3}{2}\sqrt{2}$ (c) $(36)^{1/3}$ (d) $\frac{1}{5}$
 23. $f(a) = a(3 - \cos a)^{1/2}$
 24. (a) $-\pi$ (b) $1 - \pi$ (c) 0 (d) $-\pi^2$ (e) $3\pi/2$
 25. (a) $\pi - \frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{1}{2} + (\pi - \frac{1}{2})(t - 1)$ (d) $\frac{1}{2}(t - 1) + (\pi - \frac{1}{2})(t - 1)^2/2$
 26. (a) ninguna (b) un ejemplo es $f(x) = x + x^2$ (c) ninguna
 (d) Un ejemplo es $f(x) = 1 + x + x^2$ para $x \geq 0$, $f(x) = 1/(1 - x)$ para $x \leq 0$
 28. (a) implica α y δ ; (b) implica α ; (c) implica α y γ ; (d) implica α y δ ;
 (e) implica α , δ , y ϵ .

5.8 Ejercicios (pág. 264)

- $\frac{1}{3}(2x + 1)^{3/2} + C$
- $(\frac{2}{45})(1 + 3x)^{5/2} - (\frac{2}{27})(1 + 3x)^{3/2} + C$
- $\frac{2}{7}(x + 1)^{7/2} - \frac{4}{5}(x + 1)^{5/2} + \frac{2}{3}(x + 1)^{3/2} + C$
- $-\frac{2}{27}$
- $-\frac{1}{4(x^2 + 2x + 2)^2} + C$
- $\frac{1}{3}\cos^3 x - \cos x + C$
- $\frac{3}{7}(z - 1)^{7/3} + \frac{3}{4}(z - 1)^{4/3} + C$
- $-\frac{1}{2}\csc^2 x + C$
- $\frac{8}{3} - \sqrt{3}$
- $\frac{1}{3 + \cos x} + C$
- $\frac{2}{\sqrt{\cos x}} + C$
- $2(\cos 2 - \cos 3)$
- $-\frac{\cos x^n}{n} + C$
- $-\frac{1}{3}\sqrt{1 - x^6} + C$
- $\frac{4}{9}(1 + t)^{9/4} - \frac{4}{5}(1 + t)^{5/4} + C$
- $x(x^2 + 1)^{-1/2} + C$
- $\frac{1}{40}(8x^3 + 27)^{5/3} + C$
- $\frac{3}{2}(\sin x - \cos x)^{2/3} + C$
- $2\sqrt{1 + \sqrt{1 + x^2}} + C$
- $-\frac{5}{2}(x - 1)^{2/5} + C$

5.10 Ejercicios (pág. 269)

- $\sin x - x \cos x + C$
- $2x \sin x + 2 \cos x - x^2 \cos x + C$
- $x^3 \sin x + 3x^2 \cos x - 6x \sin x - 6 \cos x + C$
- $-x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C$
- $\frac{1}{2}\sin^2 x + C$
- $\frac{1}{8}\sin 2x - \frac{1}{4}x \cos 2x + C$
- (b) $(5\pi/32)a^8$
- $\frac{2}{3}(3\sqrt{31} + \sqrt{3} - 11.35)$
- $\tan x - x$; $\frac{1}{3}\tan^3 x - \tan x + x$
- $-\cot x - x$; $-\frac{1}{3}\cot^3 x + \cot x + x$
- (a) $n = 4$ (b) 2

***5.11 Ejercicios de repaso (pág. 272)**

1. $g^{(k)}(0) = 0$ si $0 \leq k \leq n-1$; $g^{(n)}(0) = n!$
2. $6x^5 - 15x^4 + 10x^3 + 1$
6. 3
7. $\frac{97}{5}$
9. $y = 16x^2/9$
10. (b) $f'(0) = 0$
11. $-\frac{2}{5} \cos 5x + \frac{3}{25} \sin 5x - \frac{3}{5}x \cos 5x$
12. $\frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2}$
13. $-3^{10}/20$
14. $37/8281$
15. $\frac{1}{30}(1+x^5)^6$
16. $1/265650$
17. $\cos \frac{1}{2} - \cos 1$
18. $[12(x-1)^{1/2} - 24] \sin(x-1)^{1/4} - 4[(x-1)^{3/4} - 6(x-1)^{1/4}] \cos(x-1)^{1/4}$
19. $\frac{1}{4} \sin^2 x^2$
20. $-\frac{2}{9}(1+3\cos^2 x)^{3/2}$
22. $a = 9, b = \frac{27}{2}$
23. $\frac{8}{15}, \frac{16}{35}, \frac{128}{315}, \frac{256}{693}$
24. $\frac{1}{13}x^{13} + \frac{1}{6}x^{12} + \frac{1}{11}x^{11}$
26. 3
27. $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi+2} - A \right)$
34. (a) $p(x) = -x^2 + x - 1$
35. (a) $P_1(x) = x - \frac{1}{2}$; $P_2(x) = x^2 - x + \frac{1}{6}$; $P_3(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x$;
 $P_4(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 - \frac{1}{30}$; $P_5(x) = x^5 - \frac{5}{2}x^4 + \frac{5}{3}x^3 - \frac{1}{6}x$

Capítulo 6**6.9 Ejercicios (pág. 289)**

1. (a) 1 (b) $(a+b)/(1+ab)$
2. (a) 0 (b) $\frac{e-1}{e+1}$ (c) 4 (d) $\frac{(e^2-1)^2}{4e^2}$
3. crece si $0 < x < e$, decrece si $x > e$; convexa si $x > e^{3/2}$, cóncava si $0 < x < e^{3/2}$
4. $(2x)/(1+x^2)$
5. $x/(1+x^2)$
6. $x/(x^2-4)$
7. $1/(x \log x)$
8. $(2/x) + 1/(x \log x)$
9. $x/(x^4-1)$
10. $\frac{n(x + \sqrt{1+x^2})^n}{\sqrt{1+x^2}}$
11. $1/[2(1 + \sqrt{x+1})]$
12. $\log(x + \sqrt{x^2+1})$
13. $1/(a-bx^2)$
14. $2 \sin(\log x)$

15. $-1/(x \log^2 x)$
16. $\frac{1}{3} \log |2 + 3x| + C$
17. $x \log^2 |x| - 2x \log |x| + 2x + C$
18. $\frac{1}{2} x^2 \log |x| - \frac{1}{4} x^2 + C$
19. $\frac{1}{2} x^2 \log^2 |x| - \frac{1}{2} x^2 \log |x| + \frac{1}{4} x^2 + C$
20. 3
21. $\log |\operatorname{sen} x| + C$
22. $\frac{x^{n+1}}{n+1} \log |ax| - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} + C$ si $n \neq -1$; $\frac{1}{2} \log^2 |ax| + C$ si $n = -1$
23. $\frac{x^3}{3} (\log^2 |x| - \frac{2}{3} \log |x| + \frac{2}{9}) + C$
24. $\log |\log x| + C$
25. -2
26. $\frac{2}{3} (-2 + \log |x|) \sqrt{1 + \log |x|} + C$
27. $\frac{x^4}{4} \log^3 |x| - \frac{3}{16} x^4 \log^2 |x| + \frac{3}{32} x^4 \log |x| - \frac{3}{128} x^4 + C$
34. $4 \log x$
35. $3 + 3 \log x$
36. $a \log a$

6.17 Ejercicios (pág. 304)

1. $3e^{3x-1}$
2. $8xe^{4x^2}$
3. $-2xe^{-x^2}$
4. $\frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$
5. $-\frac{e^{1/x}}{x^2}$
13. $e^x(x-1) + C$
14. $-e^{-x}(x+1) + C$
15. $e^x(x^2 - 2x + 2) + C$
16. $-\frac{1}{2}e^{-2x}(x^2 + x + \frac{1}{2}) + C$
17. $2(\sqrt{x}-1)e^{\sqrt{x}} + C$
24. $a^a x^{a-1} + ax^{a-1} a^{x^a} \log a + a^x a^{a^x} (\log a)^2$
25. $1/[x \log x \log (\log x)]$
26. $e^x(1 + e^{2x})^{-1/2}$
27. $x^x x^{x^x} \left[\frac{1}{x} + \log x + (\log x)^2 \right]$
28. $(\log x)^x \left(\log \log x + \frac{1}{\log x} \right)$
6. $2^x \log 2$
7. $2^{1+x^2} x \log 2$
8. $(\cos x) e^{\operatorname{sen} x}$
9. $-(\operatorname{sen} 2x) e^{\cos^2 x}$
10. 1
11. $e^x e^{e^x}$
12. $e^x e^{e^x} e^{e^{e^x}}$
18. $-\frac{1}{2}(x^2 + 1)e^{-x^2} + C$
19. $b = e^a, a$ arbitrario
21. $x^x(1 + \log x)$
22. $1 + (1 + 2x + 2x^2)e^{x^2}$
23. $4(e^x + e^{-x})^{-2}$

29. $2x^{-1+\log x} \log x$
30. $\frac{(\log x)^{x-1}}{x^{1+\log x}} [x - 2(\log x)^2 + x \log x \log (\log x)]$
31. $(\sin x)^{1+\cos x} [\cot^2 x - \log (\sin x)] - (\cos x)^{1+\sin x} [\tan^2 x - \log (\cos x)]$
32. $x^{-2+1/x}(1 - \log x)$
33. $\frac{54x - 36x^2 + 4x^3 + 2x^4}{3(1-x)^2(3-x)^{2/3}(3+x)^{5/3}}$
34. $\prod_{i=1}^n (x - a_i)^{b_i} \sum_{k=1}^n \frac{b_k}{x - a_k}$

6.19 Ejercicios (pág. 308)

16. $\frac{5}{3}$
17. $\frac{3}{4}$
18. $\sinh x = \frac{5}{12}, \cosh x = \frac{13}{12}$
19. $\frac{37}{12}$
20. $\frac{24}{5}$

6.22 Ejercicios (pág. 314)

12. $\frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$ si $|x| < 2$
13. $\frac{1}{\sqrt{1+2x-x^2}}$ si $|x-1| < \sqrt{2}$
14. $\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$ si $|x| > 1$
15. $\frac{\cos x}{|\cos x|}$ si $x \neq (k + \frac{1}{2})\pi, k$ entero
16. $\frac{\sqrt{x}}{2(1+x)}$ si $x \geq 0$
17. $\frac{1+x^4}{1+x^6}$
18. $-\frac{2x}{|x|(1+x^2)}$ si $x \neq 0$
19. $\frac{\sin 2x}{\sin^4 x + \cos^4 x}$ si $x \neq (k + \frac{1}{2})\pi$
20. $\frac{1}{2(1+x^2)}$
21. $\frac{\cos x + \sin x}{\sqrt{\sin 2x}}$ si $k\pi < x < (k + \frac{1}{2})\pi$
22. $\frac{x}{|x|\sqrt{1-x^2}}$ si $0 < |x| < 1$
23. $1/(1+x^2)$ si $x \neq 1$
24. $\frac{4x}{\sqrt{1-x^4}(\arccos x^2)^3}$ si $|x| < 1$
25. $\frac{1}{2x\sqrt{x-1} \arccos(1/\sqrt{x})}$ si $x > 1$
27. $\frac{3x}{(1-x^2)^2} + \frac{(1+2x^2) \arcsen x}{(1-x^2)^{5/2}}$
29. $\arcsen \frac{x}{|a|} + C$
30. $\arcsen \frac{x+1}{\sqrt{2}} + C$

$$31. \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$32. \frac{1}{\sqrt{ab}} \arctan \left(\sqrt{\frac{b}{a}} x \right) + C \quad \text{si } ab > 0;$$

$$\frac{a}{2|a|\sqrt{-ab}} \log \left| \frac{\sqrt{|a|} + x\sqrt{|b|}}{\sqrt{|a|} - x\sqrt{|b|}} \right| + C \quad \text{si } ab < 0$$

$$33. \frac{2}{\sqrt{7}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{7}} + C$$

$$34. \frac{1}{2}[(1+x^2) \arctan x - x] + C$$

$$35. \frac{x^3}{3} \arccos x - \frac{2+x^2}{9} \sqrt{1-x^2} + C$$

$$36. \frac{1}{2}(1+x^2)(\arctan x)^2 - x \arctan x + \frac{1}{2} \log(1+x^2) + C$$

$$37. (1+x) \arctan \sqrt{x} - \sqrt{x} + C$$

$$38. (\arctan \sqrt{x})^2 + C$$

$$39. \frac{1}{2}(\arcsen x + x\sqrt{1-x^2}) + C$$

$$40. \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C$$

$$41. \frac{(x+1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C$$

$$42. \frac{1}{2} \left(\arctan x - \frac{x}{1+x^2} \right) + C$$

$$43. \arctan e^x + C$$

$$44. \frac{1}{2} \log(1+e^{-2x}) - \frac{\operatorname{arccot} e^x}{e^x} + C$$

$$45. a \arcsen \frac{x}{a} - \sqrt{a^2-x^2} + C$$

$$46. \frac{2(b-a)}{|b-a|} \arcsen \sqrt{\frac{x-a}{b-a}} + C$$

$$47. \frac{1}{4}|b-a|(b-a) \arcsen \sqrt{\frac{x-a}{b-a}} + \frac{1}{4}\sqrt{(x-a)(b-x)} [2x - (a+b)] + C$$

6.25 Ejercicios (pág. 326)

$$1. \log|x-2| + \log|x+5| + C$$

$$2. \frac{1}{2} \log \left| \frac{(x+2)^4}{(x+1)(x+3)^3} \right| + C$$

$$3. -\frac{1}{3(x-1)} + \frac{2}{9} \log \left| \frac{x-1}{x+2} \right| + C$$

$$4. \frac{1}{2}x^2 - x + \log \left| \frac{x^3(x+2)}{x-1} \right| + C$$

$$5. \log|x+1| - \frac{3}{(2x+1)^2} + \frac{3}{2x+1} + C$$

$$6. 2 \log|x-1| + \log(x^2+x+1) + C$$

$$7. x + \frac{1}{3} \arctan x - \frac{8}{3} \arctan(x/2) + C$$

$$8. 2 \log|x| - \log|x+1| + C$$

9. $\log |x| - \frac{1}{2} \log (x^2 + 1) + \frac{1}{2(x^2 + 1)} + C$
10. $\frac{9x^2 + 50x + 68}{4(x+2)(x+3)^2} + \frac{1}{8} \log \left| \frac{(x+1)(x+2)^{16}}{(x+3)^{17}} \right| + C$
11. $\frac{1}{x+1} + \log |x+1| + C$
12. $\frac{1}{2} \log |x^2 - 1| - \log |x| + C$
13. $x + \frac{4}{3} \log |x-2| - \frac{9}{5} \log |x+3| + C$
14. $\log |x-2| - \frac{4}{x-2} + C$
15. $\frac{1}{2-x} - \arctan (x-2) + C$
16. $4 \log |x+1| - \frac{3}{2} \log |x| - \frac{5}{2} \log |x+2| + C$
17. $\frac{1}{4} \log \left| \frac{x+1}{x-1} \right| - \frac{x}{2(x^2-1)} + C$
18. $\frac{1}{3} \log \frac{(x-1)^2}{x^2+x+1} + C$
19. $\log |x| + \frac{1}{x^2+1} + C$
20. $\frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2} + \frac{1}{8} \log \left| \frac{x-2}{x} \right| + C$
21. $\log \frac{|x|}{\sqrt{1+x^2}} - x + \arctan x + C$
22. $\frac{1}{4} \log |(x-1)/(x+1)| - \frac{1}{2} \arctan x + C$
23. $\frac{1}{4\sqrt{2}} \log \frac{x^2 + x\sqrt{2} + 1}{x^2 - x\sqrt{2} + 1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x\sqrt{2}}{1-x^2} + C$
24. $(x^2 + 2x + 2)^{-1} + \arctan (x+1) + C$
25. $-x/(x^5 + x + 1) + C$
26. $\frac{1}{\sqrt{5}} \arctan \frac{1 + 3 \tan (x/2)}{\sqrt{5}} + C$
27. $\frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \arctan \left(\sqrt{\frac{1-a}{1+a}} \tan \frac{x}{2} \right) + C$
28. $\frac{1}{\sqrt{a^2-1}} \log \left| \frac{a + \cos x + \sqrt{a^2-1} \operatorname{sen} x}{1 + a \cos x} \right| + C$
29. $x - \frac{1}{2} \sqrt{2} \arctan (\sqrt{2} \tan x) + C$

30. $\frac{1}{ab} \arctan \left(\frac{a}{b} \tan x \right) + C$
31. $-\frac{\cos x}{a(a \sin x + b \cos x)} + C$
32. $(\pi/4) - \frac{1}{2} \log 2$
33. $\frac{1}{2}x\sqrt{3-x^2} + \frac{3}{2} \arcsen \left(\frac{x}{\sqrt{3}} \right) + C$
34. $-\sqrt{3-x^2} + C$
35. $\sqrt{3-x^2} - \sqrt{3} \log \left(\frac{\sqrt{3-x^2} + \sqrt{3}}{x} \right) + C$
36. $\sqrt{x^2+x} + \frac{1}{2} \log (2\sqrt{x^2+x} + 2x + 1) + C$
37. $\frac{1}{2}x\sqrt{x^2+5} + \frac{5}{2} \log (x + \sqrt{x^2+5}) + C$
38. $\sqrt{x^2+x+1} - \frac{1}{2} \log (2x+1 + 2\sqrt{x^2+x+1}) + C$
39. $\log (2x+1 + 2\sqrt{x^2+1}) + C$
40. $-\frac{\sqrt{2-x-x^2}}{x} + \frac{\sqrt{2}}{4} \log \left(\frac{\sqrt{2-x-x^2}}{x} - \frac{\sqrt{2}}{4} \right) - \arcsen \left(\frac{2x+1}{3} \right) + C$

6.26 Ejercicios de repaso (pág. 328)

1. $f(x) + f(1/x) = \frac{1}{2}(\log x)^2$
2. $f(x) = \log \sqrt{3/(2 + \cos x)}$
4. 1
5. (a) $-\frac{7}{12}$ (b) $V = \int_1^4 \frac{\pi(4x+2)}{x(x+1)(x+2)} dx$
6. (a) $x \geq 1$ (c) $F(ax) - F(a)$; $F(x) - \frac{e^x}{x} + e$; $xe^{1/x} - e - F\left(\frac{1}{x}\right)$
7. (a) No existe tal función (b) $-2^x \log 2$ (c) $\frac{1}{2}x \pm 1$
9. (a) $g(3x) = 3e^{2x}g(x)$ (b) $g(nx) = ne^{(n-1)x}g(x)$ (c) 2 (d) $C = 2$
10. $f(x) = b^{x/a}g(x)$, siendo g una función periódica con período a .
12. (a) $-Ae^{-a}$ (b) $\frac{1}{2}A$ (c) $A + 1 - \frac{1}{2}e$ (d) $e \log 2 - A$
13. (b) $c_0 + nc_1 + n(n-1)c_2 + n(n-1)(n-2)c_3$
- (c) Si $p(x) = \sum_{k=0}^m c_k x^k$, entonces $f^{(n)}(0) = \sum_{k=0}^m k! \binom{n}{k} c_k$
16. (a) $\frac{2}{3}x^2(x + |x|)$
- (b) $x - \frac{1}{3}x^3$ si $|x| \leq 1$; $x - \frac{1}{2}x|x| + \frac{1}{6}\frac{|x|}{x}$ si $|x| > 1$
- (c) $1 - e^{-x}$ si $x \geq 0$; $e^x - 1$ si $x < 0$
- (d) x si $|x| \leq 1$; $\frac{1}{3}x^3 + \frac{2|x|}{3x}$ si $|x| > 1$

17. $f(x) = \sqrt{(2x+1)/\pi}$
 18. (a) $\frac{1}{2}(1 - e^{-2t})$ (b) $\frac{1}{4}\pi(1 - e^{-4t})$ (c) $\frac{1}{2}\pi[1 - e^{-2t}(2t+1)]$ (d) π
 19. (a) $\log 3 - 2 \log 2$ (b) No existe ningún x real
 20. (a) cierta (b) falsa (c) cierta (d) falsa si $x < 0$
 25. (d) $\int_0^x e^{-t} t^n dt = n! e^{-x} \left(e^x - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right)$
 27. (a) $f(t) = 2\sqrt{t} - 1$ si $t > 0$
 (b) $f(t) = t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}$ si $0 \leq t \leq 1$
 (c) $f(t) = t - \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{3}$ si $|t| \leq 1$
 (d) $f(t) = t$ si $t \leq 0$; $f(t) = e^t - 1$ si $t > 0$
 28. (b) $C_n = -2 \sum_{k=1}^n \frac{(k-1)!}{\log^k 2}$ (c) $b = \log 2$ (d) $e^2 \operatorname{Li}(e^{2x-2})$
 29. $g(y) = -e^y$; todo y
 30. (b) constante $= \frac{3}{2}$

Capítulo 7

7.8 Ejercicios (pág. 348)

8. (b) $\frac{55\sqrt{2}}{672} + R$, donde $|R| \leq \frac{\sqrt{2}}{7680} < 2 \cdot 10^{-4}$
 9. $0.9461 + R$, donde $|R| < 2 \cdot 10^{-4}$

7.11 Ejercicios (pág. 356)

1. $1 + x \log 2 + \frac{1}{2}x^2 \log^2 2$
 2. $\cos 1 + (\cos 1 - \sin 1)(x-1) - \frac{1}{2}(2 \sin 1 + \cos 1)(x-1)^2 + \frac{1}{6}(\sin 1 - 3 \cos 1)(x-1)^3$
 3. $x - x^2 - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{2} - \frac{59x^5}{120} + \frac{x^6}{8}$
 4. $a = 0$, $b = 1$, $c = -\frac{1}{2}$
 5. $-\frac{2}{3}$ 10. 1 15. $\frac{1}{6}$ 20. -2 25. $-e/2$
 6. a/b 11. 1 16. -1 21. $\frac{1}{6} \log a$ 26. $e^{-1/2}$
 7. $\frac{2}{3}$ 12. $\log a / \log b$ 17. -1 22. $\frac{1}{6}$ 27. $e^{1/6}$
 8. $-\frac{1}{6}$ 13. $\frac{1}{3}$ 18. $\frac{1}{6}$ 23. $1/e$ 28. $\frac{1}{2}$
 9. $\frac{1}{2}$ 14. $\frac{1}{2}$ 19. 1 24. e^3 29. $\frac{1}{2}$
 30. $a = 2$; límite $= \frac{3}{2}$
 33. $f(0) = 0$; $f'(0) = 0$; $f''(0) = 4$; límite $= e^2$

7.13 Ejercicios (pág. 362)

1. $\frac{1}{3}$ 3. $\frac{1}{3}$ 5. $(a/b)^2$
 2. -2 4. $-\frac{1}{6}$ 6. $\frac{1}{6}$